1. nedēļa — Pašrefleksijas jautājumi

Atbildi uz šiem jautājumiem saviem vārdiem. Mērķis nav "pareiza atbilde" — mērķis ir pārliecināties, ka tu saproti, ko esi iemācījies. Ja kādā punktā jūties nedrošs — tas ir signāls, ka jāpiestrādā.

Iesniedz šo dokumentu kopā ar pārējo mājasdarbu.

Koncepti

1. Kas ir programma? Kā tu to izskaidrotu cilvēkam, kurš nekad nav programmējis?
   Programma komandas datoram vai citai ierīcei, kas tai liek paveikt noteiktas darbības.
2. Kas ir algoritms? Kā tas atšķiras no vienkāršas instrukcijas? Algoritms ir precīzas un nemainīgā secībā noteiktas darbības. Instrukcijas ir vadlīnijas, kuras parāda drošu ceļu uz rezultātu, tomēr atstāj vietu atkāpēm
3. Kādas trīs īpašības padara algoritmu derīgu (valid)? Pastāsti katru saviem vārdiem un dod piemēru, kas šo īpašību pārkāpj.
   1. Algoritms ir derīgs, ja tas spēj atkārtoties bez kļūdām un katru reizi sniegt iepriekš paredzēto iznākumu. 2.Algoritms ir valids, ja tam ir noslēgums. Algoritms ir derīgs, ja to ir iespējams izpildīt. Validitāte ir pārkāpta, ja, piemēram, algoritms nestartējas.
4. Ko nozīmē "secīga izpilde" (sequential execution)? Kāpēc datoram ir svarīgi, kādā secībā soļi tiek izpildīti?
   Noteiktās darbībās secībai ir nozīme, jo nav iespējams veikt nākošās darbības, kamēr nav pabeigtas iepriekšējās; nav notikusi resursa sagatavošana nākamām darbībām.
5. Izskaidro modeli "ievade → apstrāde → izvade" ar vienu konkrētu piemēru no ikdienas vai no sava mājasdarba.
   Bija daudz nezināmā sākot veikt mājasdarbu. Ievadīju jautājumus google, programma apstrādāja pieejamo informāciju un izvadīja man derīgas atbildes.
6. Kas ir interpretators (interpreter) un ko tas dara ar tavu Python kodu?
   Interpretators pārveido operatora rakstītās komandas datoram saprotamā formātā. Faktiski tas ir tulks.
7. Kāda ir procesora (CPU) un atmiņas (memory) loma programmas izpildē? Izskaidro vienkāršoti, saviem vārdiem.
   Atmiņa glabā komadas, kuras no tās nolasa un izpilda procesors.
8. Kas notiek, ja tavā kodā ir sintakses kļūda? Kāpēc programma netiek izpildīta pat daļēji?
   Sistēma neļauj izpildīt programmas, kurās komandas nav saprotamas vai var tikt saprastas nepareizi, jo tas ir bīstami.

Praktiskie darbi

9. Vai Python ir veiksmīgi uzstādīts tavā datorā? Kādu Python versiju parāda `python --version`?
   Pyhtons ir veiksmīgi uzstādīts. Uzrāda versiju 3.14.3
10. Vai tu spēj palaist kodu no termināļa vai IDE? Apraksti, kā tu to dari — kādus soļus veic.
    IDE varu. Terminālī sākotnēji izdevās, bet vairs nē.
11. Vai tu spēj izveidot `.py` failu un to izpildīt? Kas notiek, ja mēģini palaist failu, kura nav?
    Jā, spēju. Ja mēģinu palaist neesošu failu, uzrādās kļūda No such file or directory
12. Vai tu uzrakstīji un palaidi savu "Hello, world!" programmu? Kas tieši parādījās ekrānā?
    Nepalaidu.
13. Vai tu veiksmīgi nomainīji izvades tekstu? Ko tu mainīji un kāds bija rezultāts?
    Nē.

Refleksija

14. Kāpēc programmētājam ir jābūt precīzam katrā instrukcijā? Ko dators nevar "uzminēt"?
    Dators nevar uzminēt, ja esi pārrakstījies. Piem., meklējot failu pēc nosaukuma, tas neatradīs failu, ja tā nosaukums būs ievadīts kļūdaini.
15. Kāpēc precizitāte ir svarīga programmās? Apraksti vienu situāciju, kur neliela neprecizitāte varētu radīt lielu problēmu.
    Precizitāte ir svarīga, jo dators izpilda to, ko tam liek. Atceros no mēģinājumiem Pascal vidē, ka programma deva pilnīgi atšķirīgus rezultātus nepareizi izmantojot nosacījuma komandas if-then vai and-then vai kaut kā tamlīdzīgi.